Parcial · Programación Web

PARCIAL **3**

Nombre: Grupo: Fecha:

> **Reglas.** Sin computador, sin celular y sin apuntes. Todo el parcial sale de lo que hicimos en la sala de billar. Se califica la lógica: una letra de más en un nombre no quita puntos.

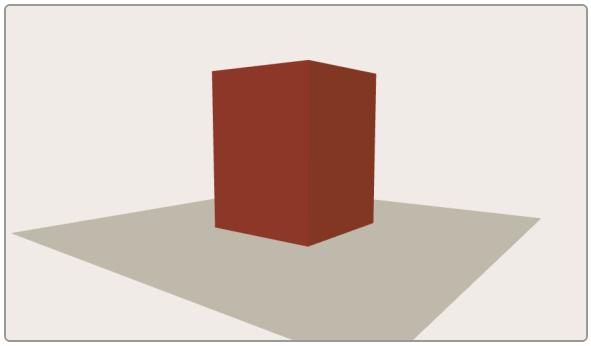
Parte	1	2	3	4	5	Total
Puntos	/9	/9	/10	/9	/13	/50
Obtenidos						

Parte 1. De la figura al código — 9 puntos

1.1 (3 puntos)

Esta es la imagen de una escena. ¿Cuál bloque de código, escrito después de estas líneas, produce esa imagen? **Encierren la letra.**

```
const piso = new THREE.Mesh(
  new THREE.PlaneGeometry(10, 10),
  new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0xd8d0c0 })
);
const caja = new THREE.Mesh(
  new THREE.BoxGeometry(3, 4, 3),
  new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0xb5482f })
);
scene.add(piso);
scene.add(caja);
```



A
```
piso.rotation.x = -Math.PI / 2;
caja.position.y = 2;
```

B
```
piso.rotation.y = -Math.PI / 2;
caja.position.y = 2;
```

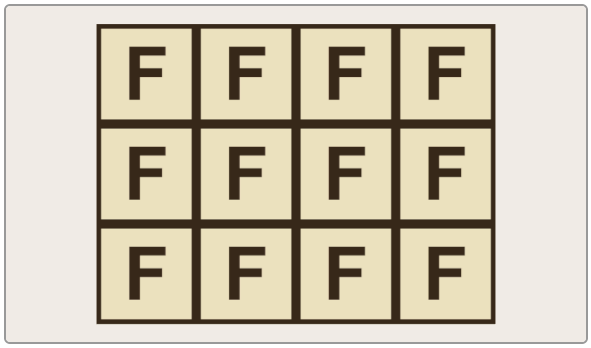
C
```
piso.rotation.x = -Math.PI / 2;
caja.position.y = 4;
```

D
```
piso.rotation.x = -Math.PI / 2;
caja.position.y = 0;
```

1.2 (3 puntos)

Esta es una pared con una textura. ¿Qué código, escrito después de estas líneas, la produce? **Encierren la letra.**

```
const textura = cargador.load("mosaico.jpg");
const pared = new THREE.Mesh(
  new THREE.PlaneGeometry(8, 6),
  new THREE.MeshBasicMaterial({ map: textura })
);
scene.add(pared);
```



A
```
textura.repeat.set(4, 3);
```

B
```
textura.wrapS = THREE.RepeatWrapping;
textura.wrapT = THREE.RepeatWrapping;
textura.repeat.set(4, 3);
```

C
```
textura.wrapS = THREE.RepeatWrapping;
textura.wrapT = THREE.RepeatWrapping;
textura.repeat.set(3, 4);
```

D
```
textura.wrapS = THREE.RepeatWrapping;
textura.wrapT = THREE.RepeatWrapping;
textura.repeat.set(8, 6);
```

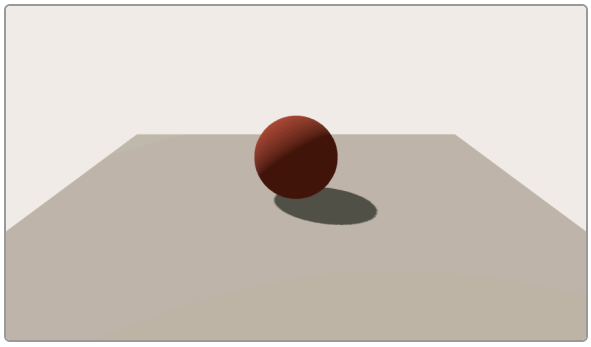
1.3 (3 puntos)

Una esfera sobre un piso, con una luz direccional. ¿Cuál bloque, escrito después de estas líneas, produce esta imagen (con su sombra)? **Encierren la letra.**

```
const piso = new THREE.Mesh(
  new THREE.PlaneGeometry(12, 12),
  new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0xd8d0c0 })
);
piso.rotation.x = -Math.PI / 2;
scene.add(piso);

const esfera = new THREE.Mesh(
  new THREE.SphereGeometry(1, 32, 32),
  new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0xb5482f })
);
esfera.position.y = 1;
scene.add(esfera);

scene.add(new THREE.AmbientLight(0xffffff, 0.4));
const sol = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 2.5);
```



A

```
sol.position.set(-4, 3, -3);
sol.castShadow = true;
esfera.castShadow = true;
piso.receiveShadow = true;
renderer.shadowMap.enabled = true;
scene.add(sol);
```

B

```
sol.position.set(-4, 6, 3);
sol.castShadow = true;
esfera.castShadow = true;
piso.receiveShadow = true;
renderer.shadowMap.enabled = true;
scene.add(sol);
```

C

```
sol.position.set(-4, 6, -3);
sol.castShadow = true;
esfera.castShadow = true;
renderer.shadowMap.enabled = true;
scene.add(sol);
```

D

```
sol.position.set(-4, 6, -3);
sol.castShadow = true;
esfera.castShadow = true;
piso.receiveShadow = true;
renderer.shadowMap.enabled = true;
scene.add(sol);
```

Parte 2. Del código a los números

9 puntos

Calculen a mano. Pueden usar el reverso para operar.

2.1 (3 puntos)

La clase `Bola(color, x, z)` ya existe. Se ejecuta este código:

```
for (let i = 0; i < 5; i++)
{
  new Bola(0xffffff, 1 - i * 0.5, 0);
}
```

valor de i	x de esa bola
0	
1	
2	
3	
4	
5	

Usen solo las filas que necesiten.

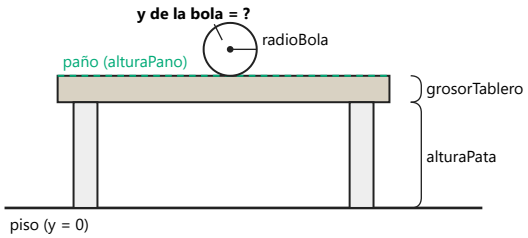
a) ¿Cuántas bolas se crean? _____

b) ¿Qué distancia hay entre la primera y la última bola? _____

2.2 (3 puntos)

La bola debe quedar **apoyada sobre el paño**, tocándolo (no hundida ni flotando). Estas son las medidas de la mesa:

```
const alturaPata = 2.5;
const grosorTablero = 0.4;
const alturaPano = alturaPata + grosorTablero;
const radioBola = 0.3;
```



a) ¿Cuánto vale `alturaPano`? _____

b) ¿Qué valor va en `bola.position.y` para que quede apoyada? _____

c) Si cambian la bola por otra de radio 0.1, ¿qué valor tendría ahora `position.y`? _____

2.3 (3 puntos)

a) Un plano de **18 × 9** unidades debe mostrar mosaicos de **3 × 3** unidades:
`textura.repeat.set(` _____ `,` _____ `);`

b) Un plano nace parado. Para acostarlo como **techo** (mirando hacia abajo): `plano.rotation.x =` _____

c) `Math.PI / 4` equivale a _____ grados.

Parte 3. Completar el código — 10 puntos

Se califica que se entienda qué va en cada hueco; una letra de más o de menos no quita puntos.

3.1 (4 puntos)

La lámpara cuelga sobre la mesa y debe proyectar la sombra de la bola sobre el paño. Completen las líneas que faltan (el comentario dice qué hace cada una).

```
renderer._____.enabled = true;   // activa las sombras en el renderer
const lampara = new THREE._____(0xfff4dc, 160);   // un foco, como una lámpara de techo
lampara.position.set(0, 5, 0);
lampara.target.position.set(0, alturaPano, 0);
lampara.angle = Math.PI / 4;
lampara._____ = 0.6;   // qué tan suave es el borde del cono
lampara._____ = true;   // la lámpara proyecta sombras
lampara.shadow._____.set(2048, 2048);   // resolución de la sombra
scene.add(lampara);
scene.add(_____);   // el objetivo también va a la escena
bola.castShadow = true;
pano._____ = true;   // sobre el paño se ve la sombra
lampara.shadow._____ = -0.0005;   // quita las rayitas raras
```

3.2 (6 puntos)

Esta clase tiene huecos. Complétenla para que funcione (hay **4 huecos**).

```
const alturaPano = 2.5;
const radioBola = 0.25;

class Bola
{
  constructor(color, x, z)
  {
    ________________.malla = new THREE.Mesh(
      new THREE.SphereGeometry(radioBola, 48, 48),
      new THREE.MeshPhysicalMaterial({ color: color, roughness: 0.15, clearcoat: 1 })
    );
    this.malla.position.set(x, ________________, z);   // apoyada sobre el paño
    this.malla.castShadow = true;
    scene.add(________________);
  }
}

const blanca = ________________ Bola(0xffffff, -2, 0);
```

Parte 4. Encontrar el error

9 puntos

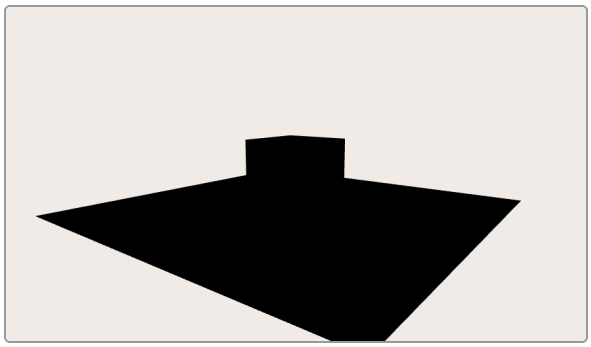
En cada caso hay un solo problema.

4.1 (3 puntos)

Se quiere un piso y objetos sobre él, pero la escena se ve así. **Lo que se ve:** Todo se ve negro: solo se distinguen siluetas. La cámara está bien.

```
const piso = new THREE.Mesh(
  new THREE.PlaneGeometry(10, 10),
  new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0xd8d0c0 })
);
piso.rotation.x = -Math.PI / 2;
scene.add(piso);

const caja = new THREE.Mesh(
  new THREE.BoxGeometry(2, 2, 2),
  new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0xb5482f })
);
caja.position.y = 1;
scene.add(caja);
```



a) ¿Qué línea falla o qué falta? _____

b) ¿Cómo se arregla? _____

4.2 (3 puntos)

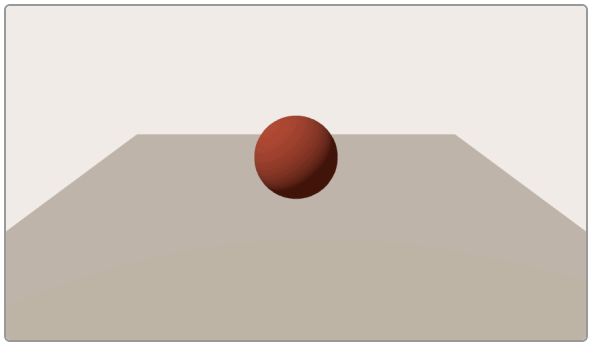
Se quiere que la esfera proyecte su sombra sobre el piso, pero **no aparece ninguna sombra**. No hay errores en la consola.

```
renderer.shadowMap.enabled = true;

const piso = new THREE.Mesh(
  new THREE.PlaneGeometry(12, 12),
  new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0xd8d0c0 })
);
piso.rotation.x = -Math.PI / 2;
piso.receiveShadow = true;
scene.add(piso);

const esfera = new THREE.Mesh(
  new THREE.SphereGeometry(1, 32, 32),
  new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0xb5482f })
);
esfera.position.y = 1;
esfera.castShadow = true;
scene.add(esfera);

scene.add(new THREE.AmbientLight(0xffffff, 0.4));
const sol = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 2.5);
sol.position.set(-5, 7, 3);
scene.add(sol);
```



a) ¿Qué línea falta? _____

b) ¿Por qué sin esa línea no hay sombra? _____

4.3 (3 puntos)

Este código no hace lo que se espera. En la consola del navegador aparece:

```
✕ Uncaught TypeError: Class constructor Pata cannot be invoked without 'new'
```

```
class Pata
{
  constructor(x, z, alto)
  {
    this.malla = new THREE.Mesh(
      new THREE.CylinderGeometry(0.2, 0.2, alto, 24),
      material
    );
    this.malla.position.set(x, alto / 2, z);
    scene.add(this.malla);
  }
}

const pata1 = new Pata(-3, -1, 2);
const pata2 = Pata(3, -1, 2);
```

a) ¿Cuál es la línea con el problema? _____

b) ¿Cómo se corrige? _____

Parte 5. Leer clases

13 puntos

Sigan el código línea por línea.

5.1 (7 puntos)

```
class Pata
{
  constructor(x, z, alto)
  {
    this.malla = new THREE.Mesh(
      new THREE.CylinderGeometry(0.3, 0.3, alto, 24),
      material
    );
    this.malla.position.set(x, alto / 2, z);
    scene.add(this.malla);
  }
}

const pata1 = new Pata(-2, -1, 4);
const pata2 = new Pata(2, -1, 2);
const pata3 = new Pata(2, 1, 3);
pata1.malla.position.y = 1;
```

a) ¿Cuántos cilindros (patas) hay en la escena al terminar? _____

b) Valor de `position.y` de cada pata **justo cuando se crea**: pata1 _____ pata2 _____ pata3 _____

c) Después de la última línea: `pata1.malla.position.y` = _____ y `pata2.malla.position.y` = _____

d) Si dentro de la clase cambian el radio 0.3 por 0.5, ¿cuántas patas cambian de grosor? ¿Por qué?

_____

5.2 (6 puntos)

```
const alturaPano = 2.8;
const radioBola = 0.3;

class Bola
{
  constructor(color, x, z)
  {
    this.malla = new THREE.Mesh(
      new THREE.SphereGeometry(radioBola, 48, 48),
      new THREE.MeshPhysicalMaterial({ color: color })
    );
    this.malla.position.set(x, alturaPano + radioBola, z);
    scene.add(this.malla);
  }

  ponerEn(x, z)
  {
    this.malla.position.x = x;
    this.malla.position.z = z;
  }

  correr(dx)
  {
    this.malla.position.x = this.malla.position.x + dx;
  }
}

const blanca = new Bola(0xffffff, 0, 0);
const roja = new Bola(0xd62828, 3, 1);

roja.correr(-2);
blanca.ponerEn(roja.malla.position.x, 2);
roja.correr(blanca.malla.position.z);
```

Al ejecutarse el código:

a) `roja.malla.position.x` justo después de `roja.correr(-2)`:

_____

b) Al terminar, la bola **blanca** está en

x = _____ z = _____

c) Al terminar, la bola **roja** está en

x = _____ z = _____

d) `blanca.malla.position.y` al terminar: _____